

■ RELATÓRIO TÉCNICO EXECUTIVO DO PROJETO

Bot Extrator e Normalizador de Dados Logísticos (Épico 3 - War Room / DXI)

Data: 19/08/2026	Projeto: War Room / DXI Dashboard
Módulo: Épico 3 (Backend ETL / Automação)	Status: 100% Concluído & Testado

1. ■ Finalidade do Projeto

O Bot Extrator de E-mails é um serviço autônomo (robô de backend / ETL) desenvolvido para substituir o processo manual de download, leitura e garimpo de planilhas logísticas semanais recebidas por e-mail.

Principais Funções Executadas:

- **Ingestão IMAP Segura:** Conecta ao Gmail corporativo, filtra mensagens por tags de assunto e baixa anexos .xlsx.
- **Filtragem Cirúrgica:** Descarta abas auxiliares (frotas, fornecedores) e colunas irrelevantes de ERP/SAP, isolando apenas os dados que importam.
- **Data Quality & ETL:** Converte percentuais ('3,03%' -> 0.0303), moedas ('\$ 125.40' -> 125.40) e padroniza datas.
- **Alimentação do Dashboard Web:** Salva JSON e CSVs estruturados em dados_processados/ para a equipe do site/dashboard.
- **Entrega ao Gestor:** Envia automaticamente por e-mail um Relatório Executivo em HTML com cards de metas e tabela resumida.
- **Anti-Duplicidade:** Utiliza assinaturas criptográficas SHA-256 para evitar reproprocessamento repetido.

2. ■ Os 3 KPIs Logísticos Monitorados

KPI	Nome Completo	O que Mede	Chave no JSON
KPI 1	Logistic Cost KPI TV	Custo Logístico Total / Faturamento %	logisticCost
KPI 2	Air Freight KPI TV	Frete Aéreo / Faturamento %	airFreight
KPI 3	Logistics Cost x Prod	Razão Custo / Volume Produção MUSD	logisticsVsProd

3. ■■ Ferramentas e Arquitetura Técnica

- **Linguagem:** Python 3.9+ com ambiente virtual .venv.
- **Manipulação e ETL:** pandas, openpyxl, pydantic.
- **Protocolos de Rede:** imaplib (IMAP SSL 993) e smtplib (SMTP TLS 587).
- **Interface Executiva:** rich (Console estilizado com tabelas e badges).
- **Segurança e Config:** python-dotenv (.env / .env.example) e config.json.
- **Qualidade de Código:** pytest (8 testes unitários automatizados cobrindo todos os módulos).

4. ■ Desafios e Erros Corrigidos Durante o Desenvolvimento

Problema Encontrado	Causa Raiz	Solução Implementada
---------------------	------------	----------------------

Travamento de Rede no IMAP (Caixa com 39.000 e-mails)	Download sequencial do corpo de todos os e-mails não lidos.	Busca Indexada no Servidor (SUBJECT) + Leitura leve de cabeçalhos (BODY.PEEK).
Mapeamento de colunas com caracteres especiais	Parênteses e símbolos como 'Faturamento (MUSD)' e 'Realizado %'	Algoritmo de limpeza de cabeçalhos e Busca por sinônimos em _obter_campo().
Falha de encoding no terminal Windows	Console cp1252 não suportava emojis UTF-8.	Reconfiguração automática de sys.stdout e sys.stderr para UTF-8.
Controle de e-mails lidos e duplicidades	E-mails abertos no webmail deixavam de constar como UNSEEN	Busca por termos indexados + registro de Hash SHA-256 + flag --force para reprocessar.

5. ■ Guia de Comandos Rápidos

- Ativar ambiente virtual: `.venv\Scripts\activate`
- Rodar no Modo Real (Gmail): `python extrator.py`
- Forçar reprocessamento: `python extrator.py --force`
- Rodar em Simulação (Offline): `python extrator.py --simulate`
- Executar testes unitários: `.venv\Scripts\pytest`
- Diagnóstico de e-mails IMAP: `python scripts/diagnostico_email.py`

Relatório gerado automaticamente para documentação e continuidade do projeto.